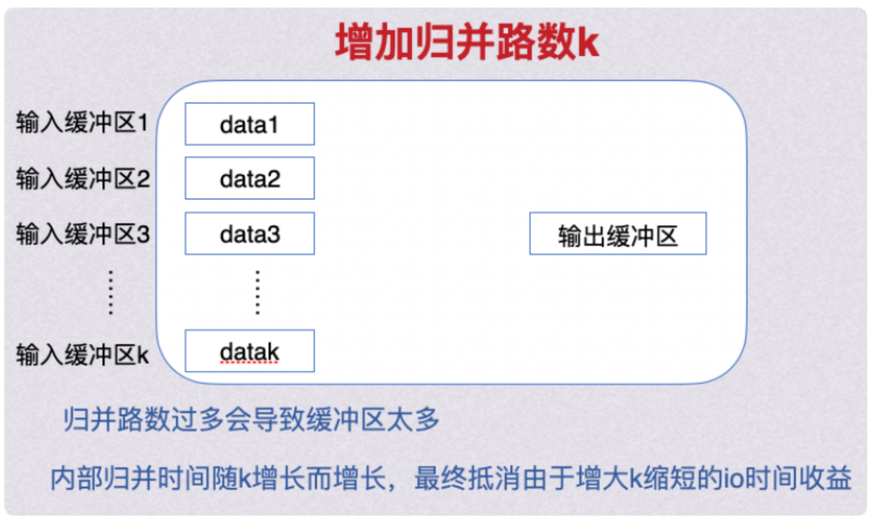
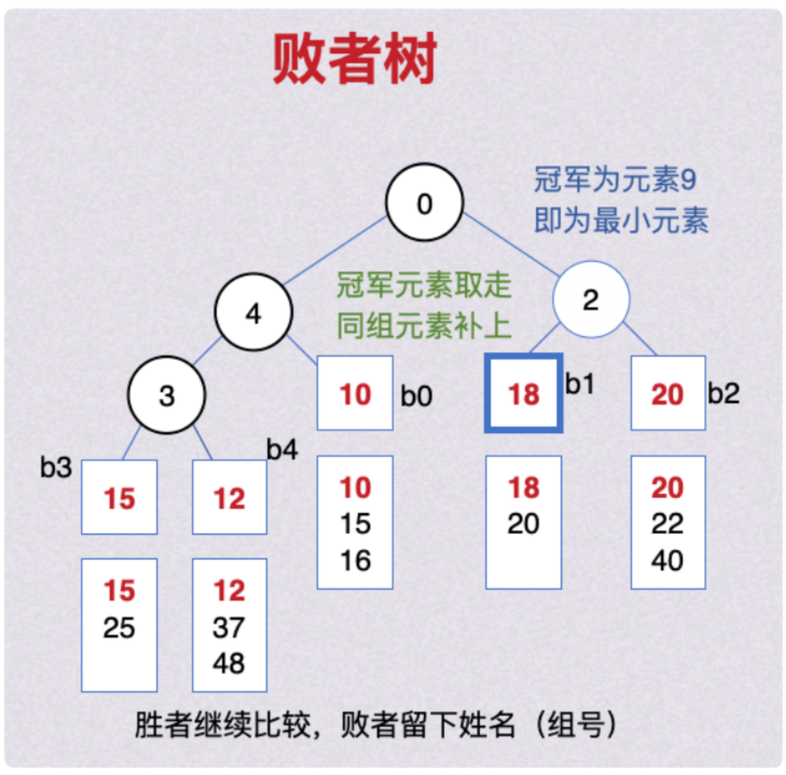
8-6 外部排序

- 定义
  - 指待排序的记录数目很大，无法一次性调入内存，整个排序过程就必须借用外存分批调入内存才能完成
- 步骤
  - 1.通过内部排序获得初始归并段
  - 2.将初始归并段进行归并
- 时间
  - 外部排序总时间=内部排序时间+外存信息读/写时间+内部归并时间
- 优化
  - 一般情况下，对m个初始归并段进行k路平衡归并时，归并趟数为s=[logkm]
  - 想减少归并趟数s，可以增加归并路数k或者减少初始归并段个数m
- 增加归并路数k
  - 缺陷



  - 引入败者树



- 置换-选择排序
  - 步骤
    - 1.从待排序文件FI输入记录到工作区WA
    - 2.从工作区WA中选出其中关键字取最小值的记录，记为MINIMAX
    - 3.将MINIMAX记录输出到输出文件FO
    - 4.若FI不空，从FI输入下一个记录到WA
    - 5.从WA中所有关键字比MINIMAX记录的关键字大的记录中选出最小关键字记录，作为新的MINIMAX
    - 6.重复3～5，直到WA中选不出新的MINIMAX，由此得到一个初始归并段，输出一个归并段的结束标志到FO
    - 7.重复2～6，直到WA空，得到全部初始归并段
  - 最佳归并树
    - 组织长短不等的初始归并段归并排序，使io次数最少

by joshuji 由 幕布 发布